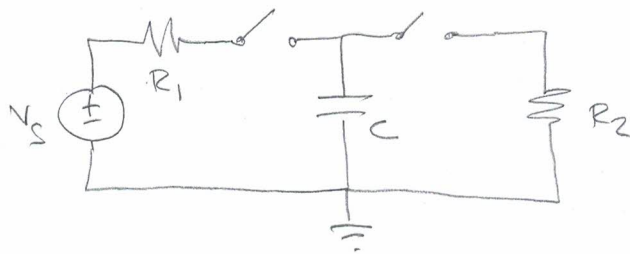


B.59)



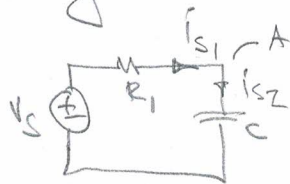
$$R_1 = 1500 \Omega$$

$$C = 1500 \text{ nF}$$

$$V_S = 7.5 \text{ V}$$

$$R_2 = 1 \Omega$$

a) UPPÅDDNING



KSTL gnr (NODA)

$$i_{S1} - i_{S2} = 0 \quad (1)$$

Men

$$i_{S1} = \frac{V_S - V_C}{R_1} \quad (2)$$

$$i_{S2} = C \frac{dV_C}{dt} \quad (3)$$

(3) & (2) i (1) gnr

$$\frac{V_S - V_C}{R_1} - C \frac{dV_C}{dt} = 0$$

(4)

SVARA OM

$$\frac{dV_C}{dt} + \frac{1}{R_1 C} V_C = \frac{V_S}{R_1 C} \quad (5)$$

(5) HAR LÖSNING

$$V_C(t) = A e^{-\frac{1}{R_1 C} t} + V_S \quad (6)$$

För $t=0$ är $V_C(0) = 0$ (KOND OCHADAD vid $t=0$)

$$(6) \Rightarrow A + V_S = 0 \Rightarrow A = -V_S \quad (7)$$

(7) i (6) gnr

$$V_C(t) = V_S (1 - e^{-\frac{1}{R_1 C} t}) \quad (7.5)$$

TIDPUNKTEN FÖR V_C ÄR NÄR $V_C = 7.425 \text{ V}$ BLIR

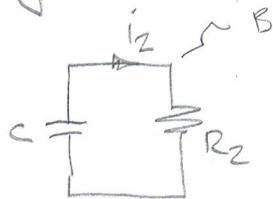
$$\frac{V_C}{V_S} - 1 = -e^{-\frac{t}{R_1 C}}$$

$$t = -R_1 C \ln\left(1 - \frac{V_C}{V_S}\right)$$

med siffror

$$t = -1 \cdot 10^3 \cdot 1.5 \cdot 10^{-3} \ln\left(1 - \frac{7.425}{7.5}\right) \approx \underline{\underline{6.91 \text{ sek}}}$$

b) URLADNING



för NDD B gäller

$$V_C = R_2 i_2$$

MIN

$$V_C = V_0(C) - \frac{1}{C} \int i_2 dt$$

$$\Rightarrow R_2 i_2 = V_0(0) - \frac{1}{C} \int i_2 dt \quad (8)$$

DERIVERA MAP T

$$R_2 \frac{di_2}{dt} + \frac{1}{C} i_2 = 0$$

$$\frac{di_2}{dt} + \frac{1}{R_2 C} i_2 = 0$$

$$\underline{\underline{-\frac{1}{R_2 C} t}}$$

SOM HAR LÖSNING $i_2(t) = B e$

(9)

MEI VID $t=0$ GÄLLER (UR (1))

$$R_2 i_2(0) = V_0(0)$$

$$\underline{\underline{i_2(0) = \frac{1}{R_2} V_0(0)}}$$

HELDEN ÄR PÅ LADDAT TIL 7.425 V SÅ $V_0(0) = \underline{7.425 V}$

(9) GER

$$B = \frac{V_0(0)}{R_2}$$

(10)

VIDÄR

$$\underline{\underline{i_2(t) = \frac{V_0(0)}{R_2} e^{-\frac{1}{R_2 C} t}}}$$

SPÄNNINGEN ÖVER R_2 BLIR

$$V_{R_2} = i_2 \cdot R_2 = V_0(0) e^{-\frac{1}{R_2 C} t}$$

VAD BLIR SPÄNNINGEN EFTER 1/30 SEK?

← VADÄR UN
FELT!

$$V_{R_2}\left(\frac{1}{30}\right) = 7.425 e^{-\frac{1}{1.15 \cdot 10^{-6} \cdot 30}} \approx 1.658 \cdot 10^{-9} \text{ VOLT}$$

HUR MUKET ENERGY HAR ÖVERFÖRTS TILL RÖKTEN EFTER

$\frac{1}{30}$ SEKERN

V I VET ATT $P = \frac{dW}{dt} \Rightarrow v_c i_z = \frac{dW}{dt}$

$\Rightarrow W = \int dW = \int v_c i_z dt$

MEV $v_c = R_2 i_z$

$\Rightarrow W = \int R_2 i_z^2 dt \quad (11)$

(11) ger med (10)

$W = R_2 \int \left(\frac{v_0(0)}{R_2} \right)^2 e^{-\frac{2}{R_2 C} t} dt$

INTERGRERA TILL $t = \frac{1}{30}$ SEKUND

$W = \frac{v_0^2(0)}{R_2} \left[-\frac{R_2 C}{2} e^{-\frac{2}{R_2 C} t} \right]_0^{\frac{1}{30}} = \frac{v_0^2(0)}{R_2} \left(\frac{R_2 C}{2} - \frac{R_2 C}{2} e^{-\frac{2}{R_2 C} \frac{1}{30}} \right)$

$= \frac{1}{2} v_0^2(0) C (1 - e^{-\frac{2}{R_2 C} \frac{1}{30}}) = \underline{41.34 \cdot 10^{-3} \text{ J}}$

c) OM KRAPPEN TRYCKER PÅ 3 SEK EFTER EN RIKTIGADNING HUR MYCKET ENERGI ÖVERFÖRS TILL BULLEN?

PÅ 3 SEK HINNER BULLEN LADDAS TILL

$v_c(t) = v_s (1 - e^{-\frac{1}{R_1 C} t}) = 7.5 (1 - e^{-\frac{1}{1 \cdot 10^3 \cdot 1.5 \cdot 10^{-3}}})$

$\approx \underline{6.48 \text{ VOLT}}$

ENERGIN I KONDENSATORN ÄR $W_C = \frac{1}{2} C v_c^2 =$

$= \frac{1}{2} \cdot 1.5 \cdot 10^{-3} (6.48)^2 =$

$= \underline{31.49 \text{ mJoule}}$

SVAR:

a) $t = 6.91 \text{ sek}$

b) $W = 41.34 \text{ mJ}$

c) $W = 31.49 \text{ mJ}$